Critical Care 雙週期刊回顧

2026-10-02 ～ 2026-10-15（過去 14 天）

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：Resuscitation · Critical Care · CCM · Chest · ICM · Shock

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
RR / HR / OR	Risk / Hazard / Odds Ratio	風險比／風險比／勝算比
aOR / aHR	adjusted OR / HR	校正勝算比／風險比
CI / CrI	Confidence / Credible Interval	信賴區間／後驗信賴區間
LCA	Latent Class Analysis	潛在類別分析
CPR	Cardiopulmonary Resuscitation	心肺復甦術
OHCA	Out-of-Hospital Cardiac Arrest	院外心臟驟停
ROSC	Return of Spontaneous Circulation	自發循環恢復
ECPR	Extracorporeal CPR	體外心肺復甦
PEA	Pulseless Electrical Activity	無脈搏電氣活動
MV / BV	Mechanical Ventilation / Bag-Valve	機械通氣／徒手甦醒球

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
ARF	Acute Respiratory Failure	急性呼吸衰竭
NIRS / NIV	Noninvasive Respiratory Support / Ventilation	非侵襲呼吸支持／通氣
HFNC / COT	High-Flow Nasal Cannula / Conventional O_2	高流量鼻管／傳統氧療
HFCWO	High-Frequency Chest Wall Oscillation	高頻胸壁震盪
PPC / VATS	Postop Pulmonary Complication / VA Thoracoscopy	術後肺併發症／胸腔鏡手術
NPi / QPi	Neurological / Quantitative Pupil Index	神經／量化瞳孔指數
AKI / CKD	Acute Kidney Injury / Chronic Kidney Disease	急性腎損傷／慢性腎臟病
LMD	Lowest Mean Diuresis	最低平均尿量
CS / VA ECMO	Cardiogenic Shock / Venoarterial ECMO	心因性休克／靜脈-動脈體外膜氧合
PICS(-F)	Post-Intensive Care Syndrome (-Family)	重症後症候群（家屬型）
ITD / ACD	Impedance Threshold Device / Active Compression-Decompression	阻抗閾值裝置／主動壓胸-減壓

本期 10 大重點 (Key Pearls) — 1/2

1. **CPR 用機械式呼吸 vs 徒手 bag-valve**：Bayesian MA（6,847 人）ROSC RR **1.20**，益處機率 99%；存活/神經學仍不精確。
2. **OHCA 不可電擊→可電擊後給 amiodarone**：德國登錄配對，出院存活 **6.5% vs 4.2%（OR 1.58）**；神經學預後未顯著。
3. **ECPR 節律惡化成 asystole**：良好神經學預後 **RR 0.20**；節律改善 RR 3.12。
4. **Post-ROSC 實驗室表型（LCA）**：MOD / HOM / IMD 三型，HOM、IMD 死亡與不良預後較 MOD 低。
5. **肺切除術後預防性 HFNC**：中-重度 PPC **23.1% vs 39.6%**（OR 0.50）；不建議全面常規化。

本期 10 大重點 (Key Pearls) — 2/2

6. **ARF 痰液滯留的 HFCWO**：支氣管鏡需求校正後 **OR 0.336（p=0.055，不顯著）**；住院縮短屬探索性。
7. **ABI 自動瞳孔量測**：NPi 與 QPi 相關 r=0.717，但 **QPi 對 propofol 敏感**，鎮靜病人兩者不可互換。
8. **少尿閾值**：死亡/CKD 的風險在 **比 0.5 mL/kg/hr 更低**的尿量即上升。
9. **VA ECMO 累積 inotrope 暴露越高**：脫機失敗、30 天死亡、心律不整皆增加（HR ~1.04）。
10. **敗血症存活者家屬 PICS-F**：12 個月仍 42% 不退，與病人「心理」PICS 最相關（aOR 3.71）。

1. 心臟驟停與復甦

CPR：機械式呼吸 vs 徒手 bag-valve（Bayesian MA）

Chu YQ, et al. *Resuscitation* 2026 — doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111345 · PMID 42863592

- 8 篇研究、**6,847 人**；CPR 期間任一時間用機械通氣 (MV) vs 徒手 bag-valve (BV)

終點	結果	後驗機率
ROSC	**RR 1.20（95% CrI 1.04–1.42）**	99%
存活入院	方向有利 MV	92.3%
出院存活	方向有利 MV	93.6%
良好神經學	方向有利 MV	92.2%
氣胸	兩組相當	—

皆為觀察性資料統合，殘餘干擾無法排除；指引仍未建議以 MV 取代 BV。重點：避免過度通氣。

OHCA：不可電擊→可電擊後給 amiodarone

Knapp J, et al. *Resuscitation* 2026 — doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111349 · PMID 42838501

- German Resuscitation Registry；初始不可電擊、之後≥2 次去顫；傾向分數配對（各 1,843）

終點	amiodarone	無	OR
帶 ROSC 入院	26.7%	23.0%	1.22
24h 存活	21.4%	14.7%	1.58
出院存活	**6.5%**	**4.2%**	**1.58**
良好神經學	3.7%	2.9%	1.31 (NS)

> 短期與出院存活較高，但神經學預後未達顯著；觀察性資料，給藥時機待前瞻驗證。

ECPR：節律動態的預後意義（統合分析）

Marabotti A, et al. *Resuscitation* 2026 — doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111348 · PMID 42838500

- 10 篇觀察研究、**5,183 人**；OHCA 接受 ECPR

節律變化	良好神經學預後	GRADE
改善（不可電擊→可電擊）	**RR 3.12（1.26–7.74）**	Low
惡化（可電擊→不可電擊）	**RR 0.41（0.21–0.80）**	Moderate
惡化成 **asystole**	**RR 0.20（0.09–0.45）**	Moderate
惡化成 PEA	RR 0.62（0.31–1.25，NS）	Low

> 初始節律以外，CPR 過程「往 asystole 走」是強烈不良訊號，可納入上機決策。

Post-ROSC 早期實驗室表型（LCA）

Liu X, et al. *Resuscitation* 2026 — doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111351 · PMID 42855036

- 新加坡全國世代（2011–2022），n=**1,514**；ROSC 後 6h 內 14 項實驗室變項做潛在類別分析

表型	n	vs MOD 不良神經學	30 天死亡
MOD（多器官障礙）	286	參考	參考
HOM（恆定）	967	aOR 0.50	aHR 0.71
IMD（免疫失調）	261	aOR 0.46	aHR 0.78

> 最具鑑別力：creatinine、eosinophil、lymphocyte。探索性，待外部驗證與表型導向治療研究。

2. Mechanical Ventilation

肺切除術後預防性 HFNC（RCT）

Lin R, et al. *Crit Care* 2026;30(1) — doi.org/10.1186/s13054-026-06205-4 · PMID 42864673

- 單中心、開放標籤 RCT；VATS 肺葉／肺節切除之老年 NSCLC；n=**210**
- 介入：拔管後預防性 **HFNC** vs 傳統氧療 (COT)

終點	結果
PPC 嚴重度	**ordinal OR 0.50（0.28–0.91，p=0.022）**
中-重度 PPC	**23.1% vs 39.6%（差 −15.6%，p=0.010）**
住院天數	無差異

> 作者強調**不支持對「所有」肺切除病人常規使用**；宜用於較年長／高風險者。

ARF 痰液滯留：高頻胸壁震盪（HFCWO）

Ielo S, et al. *Chest* 2026 — doi.org/10.1016/j.chest.2026.10.007 · PMID 42874912

- 單中心 RCT；ARF 需 NIRS、痰多且咳嗽無效（peak cough flow <270 L/min）；n=**88**

終點	結果
治療性支氣管鏡（未校正）	13.6% vs 31.8%（p=0.042）
支氣管鏡（**校正後**）	**OR 0.336（p=0.055）→ 不顯著**
住院日 / RICU 日 / HFNC 天數	縮短（探索性）
插管 / 死亡	無差異

> 主要終點校正後**未達顯著**；次要益處為 hypothesis-generating，勿據單一小型試驗改變常規。

3. 神經重症

LYNX：NPi 與 QPi 不可互換

Bouzat P, et al. *Crit Care* 2026;30(1) — doi.org/10.1186/s13054-026-06360-8 · PMID 42839269

- 三家歐洲 ICU 前瞻世代；ABI（TBI／出血／缺血性中風）通氣 >12h；n=**108**，7,089 對量測
- NPi 與 QPi **中-強相關 r=0.717**；兩者皆預測 6 個月不良預後（NPi OR 1.49；QPi OR 1.76）
- **QPi 與顱內高壓相關（OR 1.38），NPi 則否**
- **propofol 使 QPi 中位降至 1（NPi 僅降至 4.0）** → QPi 對麻醉藥遠較敏感

> 鎮靜病人兩指標不可互換；QPi 異常未必代表顱內壓升高，須結合臨床與 multimodal 監測。

4. AKI / Renal

少尿的最佳閾值 — 重新檢視 0.5 mL/kg/hr

Mossberg R, et al. *Crit Care Med* 2026 — doi.org/10.1097/CCM.0000000000007370 · PMID 42872921

- 瑞典單中心回顧（2017–2024），無既存 CKD 之成人 ICU；n=**4,999**
- 計算 3/6/12/24h 最低平均尿量 (LMD)

對應結局	LMD 閾值範圍 (mL/kg/hr)
AKI	0.41 – 0.53
incident CKD	0.21 – 0.43
90 天死亡	0.16 – 0.39

> 死亡與持續性腎損傷的風險在**比現行 AKI 定義更低的尿量**即上升；支持重新檢視 AKI 定義（單中心、回顧性）。

5. 血流動力學與循環支持

VA ECMO：累積 inotrope 暴露與脫機失敗

van Steenwijk MPJ, et al. *Crit Care Med* 2026 — doi.org/10.1097/CCM.0000000000007338 · PMID 42809661

- 荷蘭 6 中心（2018–2024），嚴重 CS 接受 VA ECMO；n=**440**；joint modeling

終點（累積 inotrope 每單位）	HR
ECMO 脫機失敗	1.04（1.00–1.07）
30 天死亡	1.04（1.01–1.08）
心律不整	1.05（1.01–1.08）
乳酸清除較慢	0.96（0.92–0.99）

> VA ECMO 下器官灌流已由機器提供，持續高劑量 inotrope 效益可能不敵心肌氧耗與心律不整；許可下應考慮積極減量（觀察性）。

以保險申報資料定義心因性休克

Choi KH, et al. *Crit Care Med* 2026 — doi.org/10.1097/CCM.0000000000007380 · PMID 42831735

- 兩臨床世代對照韓國全國健保；演算法 = ICD-10 R57.0／心臟碼 + 治療條件（機械循環支持或血管活性藥）
- CICU 世代 **sensitivity 0.89、specificity 0.90**；RESCUE sensitivity 0.95
- 全國辨識 207,419 人；累積死亡 12 個月 37.9%、5 年 49.9%、10 年 61.7%

> 「診斷碼 + 治療條件」演算法可用既有行政資料做系統層級 CS 照護品質評估與長期追蹤。

6. ICU 存活與家屬

敗血症存活者家屬的長期 PICS-F

Shirasaki K, et al. *Crit Care Med* 2026 — doi.org/10.1097/CCM.0000000000007378 · PMID 42872916

- 日本 21 ICU 前瞻多中心；94 對照顧者-病人；3/6/12 個月追蹤

指標	3 個月	12 個月
家屬 **PICS-F**	43%	42%（不退）
病人 PICS 症狀	82%	62%（下降）

- 病人有 PICS → 家屬 PICS-F **aOR 3.00**；僅病人「**心理** PICS」相關（aOR 3.71）

> ICU 後追蹤不應只顧病人；敗血症存活者家屬的心理後遺症長期不退，應納入支持。

種族／族裔與 ICU 存活者身體功能障礙

Watson MA, et al. *Crit Care Med* 2026 — doi.org/10.1097/CCM.0000000000007373 · PMID 42841714

- 單一學術中心回顧；休克／呼吸衰竭／ECMO 之 ICU 存活者；n=**4,370**；31% 出院時有身體障礙

族群	結果	aOR
非西班牙裔黑人	任何功能障礙	1.34（1.04–1.72）
西班牙裔	新發功能障礙	1.42（1.05–1.91）

> 有障礙者 1 年內醫療利用風險皆較高；提醒關注 post-ICU 復健的公平性（單中心、回顧性）。

7. 其他值得關注

其他焦點 (1/2)

主題	重點	連結
Tigris 十問（PMX 血液吸附）	研究者自評 Bayesian 設計、先驗、族群富集之優缺；謹慎外推	doi · PMID 42839288
敗血症微循環監測（Review）	大循環達標 ≠ 微循環一致；量測高度異質，僅為補充框架	doi · PMID 42839239
OHCA 阻抗閾值裝置 (ITD)	ROSC 較高（aOR 1.09）但**出院存活反而較低（aOR 0.68）**；選擇偏差	doi · PMID 42849561
鴉片類相關 OHCA	整體與預後無關聯（OR 1.02）；Utstein 變項關係兩群不同	doi · PMID 42855034

其他焦點 (2/2)

主題	重點	連結
院前優先後送選擇偏差（AIPW）	風險差呈 U 形、受現場時間調節；因果推論的方法學提醒	doi · PMID 42850620
戰場安寧／臨終照護（Scoping）	疼痛處置文獻最多（ketamine、經黏膜 fentanyl）；安寧準則缺口	doi · PMID 42844637
sTNFR1 × 糖尿病/ASCVD	共病削弱 sTNFR1 與敗血症死亡的關聯（交互作用 p<0.001）	doi · PMID 42813914

參考文獻 (1/2)

1. Chu YQ, et al. Mechanical vs manual bag-valve ventilation during CPR: Bayesian meta-analysis. *Resuscitation*. 2026;111345. PMID 42863592.
2. Knapp J, et al. Amiodarone after conversion from non-shockable to shockable rhythm in OHCA. *Resuscitation*. 2026;111349. PMID 42838501.
3. Marabotti A, et al. Cardiac rhythm dynamics during CPR and outcomes in ECPR. *Resuscitation*. 2026;111348. PMID 42838500.
4. Liu X, et al. Early post-ROSC laboratory phenotypes after OHCA. *Resuscitation*. 2026;111351. PMID 42855036.
5. Lin R, et al. Prophylactic HFNC vs conventional oxygen for postoperative respiratory complications. *Crit Care*. 2026;30(1). PMID 42864673.
6. Ielo S, et al. High-frequency chest wall oscillation in ARF with bronchial hypersecretion: RCT. *Chest*. 2026. PMID 42874912.
7. Bouzat P, et al. NPi vs QPi automated pupillometry in acute brain injury (LYNX). *Crit Care*. 2026;30(1). PMID 42839269.
8. Mossberg R, et al. Oliguria thresholds for AKI, CKD, and mortality. *Crit Care Med*. 2026. PMID 42872921.
9. van Steenwijk MPJ, et al. Inotropic exposure during VA ECMO and weaning failure. *Crit Care Med*. 2026. PMID 42809661.
10. Choi KH, et al. Claims-based operational definition of cardiogenic shock. *Crit Care Med*. 2026. PMID 42831735.

參考文獻 (2/2)

11. Shirasaki K, et al. Long-lasting mental disorders in caregivers of ICU sepsis survivors (PICS-F). *Crit Care Med*. 2026. PMID 42872916.
12. Watson MA, et al. Race and ethnicity and physical impairment among ICU survivors. *Crit Care Med*. 2026. PMID 42841714.
13. Legrand M, et al. Polymyxin B hemoadsorption in endotoxic septic shock: ten questions on Tigris. *Crit Care*. 2026;30(1). PMID 42839288.
14. Yin X, et al. Multimodal microcirculatory and organ perfusion monitoring in sepsis. *Crit Care*. 2026;30(1). PMID 42839239.
15. Weidman AC, et al. Impedance threshold device use during OHCA. *Resuscitation*. 2026;111340. PMID 42849561.
16. Mok V, et al. Opioid-associated vs undifferentiated OHCA. *Resuscitation*. 2026;111352. PMID 42855034.
17. Kubo A, et al. Prehospital transport prioritization and time-varying selection bias. *Crit Care*. 2026;30(1). PMID 42850620.
18. Matray C, et al. Palliative and end-of-life care on the battlefield: scoping review. *Crit Care*. 2026;30(1). PMID 42844637.
19. Gaulton TG, et al. Diabetes/ASCVD modify sTNFR1–sepsis mortality association. *Crit Care Med*. 2026. PMID 42813914.

謝謝聆聽

Q & A

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

Critical Care 雙週期刊回顧 · 2026-10-15